

9. Thermostating

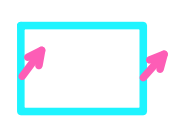
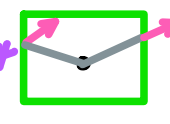
Teplota v molekulární dynamice

- MD funguje v NVE soustavě, ale teplota je statistická veličina
- teplotu v MD určíme z kinetické energie pomocí ekvipartičního teorému:

$$\text{kinetická } E: K = \frac{1}{2} \sum_{i,\alpha} m_i v_{i\alpha}^2 = \sum_{i,\alpha} \frac{p_{i\alpha}^2}{2m_i}$$

$$\langle p_{i\alpha} \frac{\partial H}{\partial p_{i\alpha}} \rangle = k_B T \quad \text{ekvipartiční teorém}$$

$$\Rightarrow \langle 2K \rangle = f k_B T \quad f \dots \text{počet stupňů volnosti}$$

- počet stupňů volnosti: $f \approx 3N$, ale ne úplně kvůli zákonům zachování
- ⇒ pro problém s periodickými okrajovými podmínkami
 - zachování celkové hybnosti: -3 
 - celkový moment hybnosti se nezachovává 
 - zachování energie: -1

$$f = 3N - 4$$

- z ekvipartičního teorému definujeme okamžitou kinetickou teplotu

$$T_{kin} = \frac{\sum m_i v_{i\alpha}^2}{f k_B} \approx \frac{2K}{3N k_B}$$

- thermostating ⇒ požadujeme, aby $\langle T_{kin} \rangle = T \leftarrow \text{parameter}$

Přeskálování rychlosti

- přeskálujeme rychlosti $v'_{i\alpha} = v_{i\alpha} \sqrt{\frac{T}{T_{kin}}}$

$$\Rightarrow K' = \frac{1}{2} \sum_{i,\alpha} m_i v_{i\alpha}'^2 = \frac{1}{2} \sum_{i,\alpha} m_i \frac{T}{T_{kin}} v_{i\alpha}^2 = \frac{T}{T_{kin}} K$$

$$T' = \frac{K'}{f k_B} = \frac{T}{T_{kin}} \frac{K}{f k_B} = \frac{T}{T_{kin}} T_{kin} = T$$

- metoda je velmi rychlá a hrubá
 - dobrá pro ekvilibraci, ale nelze použít pro produkci běh
 - negeneruje správné (NVT) rozdělení energie
 - narušuje dynamiku

Berendsenův termostat

$$\equiv \text{frictionní termostat inspirovaný} \quad a'_{i\alpha} = a_{i\alpha} - \underbrace{\eta}_{\text{tření}} v_{i\alpha}$$

thermostating:

$$a'_{i\alpha} = a_{i\alpha} - \underbrace{\eta}_{\text{jak silně thermostatuje}} (T_{kin} - T) v_{i\alpha}$$

$$v_{i\alpha}(t + \Delta t) = v_{i\alpha} + a_{i\alpha} \Delta t \Rightarrow v'_{i\alpha}(t + \Delta t) = v_{i\alpha}(t + \Delta t) [1 - \eta (T_{kin} - T) \Delta t]$$

- síla termostatu volíme včtinou $\eta = \frac{1}{2T\tau}$

- $\tau \dots$ efektivní čas termostatu

- je ekvivalentní následujícímu přeskálování rychlosti:

$$v'_{i\alpha} = v_{i\alpha} \left[1 - \frac{T_{kin} - T}{T} \frac{\Delta t}{2\tau} \right] \approx v_{i\alpha} \left[1 + \frac{T_{kin} - T}{T} \right]^{\frac{\Delta t}{2\tau}} \approx v_{i\alpha} \sqrt{\frac{T}{T_{kin}}} \frac{\Delta t}{\tau}$$

- ⇒ pro $\tau = \Delta t$ je to velocity rescaling, ale včtinou $\tau \in [100, 1000] \Delta t$

- stále narušuje přirozené fluktuace

- ⇒ korekce přidáním stochastického členu

$$a'_{i\alpha} = a_{i\alpha} - \frac{1}{2T\tau} (T_{kin} - T) v_{i\alpha} + \xi(T, N, \tau)$$

$\uparrow$
náhodná gaussovská čísla
s nulovou střední hodnotou

Fluktuace teploty

- jsou dány tepelnou kapacitou

$$C_V = \left(\frac{dU}{dT} \right)_{V,N} \leftarrow \text{obtížné uřit simulací}$$

- lze stanovit z fluktuace energie:

$$\langle E \rangle_\beta = \frac{\int d^{3N}r E(r) e^{-\beta E(r)}}{\int d^{3N}r e^{-\beta E(r)}}$$

$$\begin{aligned} \langle E \rangle_{\beta + \Delta\beta} &= \frac{\int d^{3N}r E(r) e^{-(\beta + \Delta\beta)E(r)}}{\int d^{3N}r e^{-(\beta + \Delta\beta)E(r)}} = \frac{\int d^{3N}r E e^{-\beta E} e^{-\Delta\beta E}}{\int d^{3N}r e^{-\beta E} e^{-\Delta\beta E}} \frac{\int d^{3N}r e^{-\beta E}}{\int d^{3N}r e^{-\beta E} e^{-\Delta\beta E}} = \frac{\langle E e^{-\Delta\beta E} \rangle_\beta}{\langle e^{-\Delta\beta E} \rangle_\beta} \\ &\approx \frac{\langle E - \Delta\beta E^2 \rangle}{\langle 1 - \Delta\beta E \rangle} \approx [\langle E \rangle - \Delta\beta \langle E^2 \rangle] [1 + \Delta\beta \langle E \rangle] \approx \langle E \rangle + \Delta\beta [\langle E \rangle^2 - \langle E^2 \rangle] \end{aligned}$$

$$\Rightarrow C_V = \frac{dE}{dT} = \frac{dE}{d\beta} \frac{d\beta}{dT} = \frac{1}{k_B T^2} [\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2]$$

Nosé - Hoover termostat

- používá vazbu dvouhého vádru

$$a'_{i\alpha} = a_{i\alpha} - v_{i\alpha} \dot{\xi} \quad \ddot{\xi} = \frac{T_{kin} - T}{T} \frac{1}{\tau^2}$$

- ⇒ dynamický termostat s vlastní kinetickou energií

Andersenův termostat

- náhodně přiřazuje rychlosti dle Maxwell-Boltzmannova rychlostního rozdělení

$$p(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2k_B T}\right)$$

- vhodný pro určení časových korelačních funkcí
- náhodné exp. rozdělení pomocí 2 náhodných čísel
- správně popisuje NVT soustav s fluktuacemi
- narušuje trajektorie

- jak často se vyměňují částice je dáno frekvencí srážek